

## 2.4 基于 Fisher 判别北山花岗岩岩爆等级研究

### 2.4.1 北山花岗岩 Fisher 分级准则研究

一般来说, 分析影响岩爆的因素越多, 分析结构越准确, 但随着因素的增加一方面在使用上带来困难, 另一方面容易掩盖主要影响因素。综合考虑选择代表岩石脆性特征的脆性系数  $\sigma_c/\sigma_t$ , 代表岩石储能性质的  $W_{et}$ , 以及代表工程应力影响的 Russense 指标  $\sigma_\theta/\sigma_c$ 。岩爆等级的样本主要来自于国内外典型的岩爆案例, 如表 2.8。

表 2.8 岩爆等级样本  
Tab. 2.8 Samples of rockburst grade

| 序号 | 判别因子                     |                     |      | 实际组别 | 序号 | 判别因子                     |                     |       | 实际组别 |
|----|--------------------------|---------------------|------|------|----|--------------------------|---------------------|-------|------|
|    | $\sigma_\theta/\sigma_c$ | $\sigma_c/\sigma_t$ | Wet  |      |    | $\sigma_\theta/\sigma_c$ | $\sigma_c/\sigma_t$ | Wet   |      |
| 1  | 0.471                    | 11.109              | 3.97 | III  | 24 | 0.405                    | 13.116              | 7.30  | IV   |
| 2  | 0.526                    | 14.108              | 5.76 | III  | 25 | 0.356                    | 7.588               | 7.50  | II   |
| 3  | 0.478                    | 9.764               | 7.27 | III  | 26 | 0.630                    | 4.479               | 3.17  | II   |
| 4  | 0.425                    | 13.982              | 7.44 | III  | 27 | 0.783                    | 17.974              | 1.90  | IV   |
| 5  | 0.405                    | 14.740              | 7.08 | III  | 28 | 0.353                    | 8.839               | 4.68  | II   |
| 6  | 0.547                    | 14.722              | 6.43 | III  | 29 | 0.613                    | 7.580               | 7.27  | IV   |
| 7  | 0.271                    | 21.687              | 5.00 | III  | 30 | 0.443                    | 13.429              | 6.38  | IV   |
| 8  | 0.357                    | 24.138              | 5.00 | III  | 31 | 0.345                    | 14.556              | 10.57 | IV   |
| 9  | 0.417                    | 21.687              | 5.00 | III  | 32 | 0.470                    | 21.767              | 3.17  | II   |
| 10 | 0.317                    | 21.687              | 5.00 | III  | 33 | 0.490                    | 13.396              | 6.53  | III  |
| 11 | 0.377                    | 28.434              | 5.00 | III  | 34 | 0.136                    | 30.769              | 2.22  | I    |
| 12 | 0.385                    | 21.667              | 5.00 | III  | 35 | 0.131                    | 30.769              | 2.22  | I    |
| 13 | 0.771                    | 17.500              | 5.50 | IV   | 36 | 0.076                    | 30.769              | 2.22  | I    |
| 14 | 0.106                    | 31.228              | 7.40 | I    | 37 | 0.441                    | 15.044              | 9.00  | III  |
| 15 | 0.096                    | 23.000              | 5.70 | I    | 38 | 0.353                    | 20.500              | 5.00  | III  |
| 16 | 0.315                    | 24.110              | 9.30 | III  | 39 | 0.379                    | 17.553              | 9.00  | III  |
| 17 | 0.400                    | 80.000              | 5.80 | III  | 40 | 0.338                    | 23.973              | 6.60  | III  |
| 18 | 0.548                    | 76.667              | 5.70 | III  | 41 | 0.816                    | 9.893               | 5.76  | IV   |
| 19 | 0.450                    | 73.333              | 5.70 | III  | 42 | 0.345                    | 33.333              | 5.76  | III  |
| 20 | 0.374                    | 12.702              | 3.20 | II   | 43 | 0.342                    | 22.056              | 6.38  | IV   |
| 21 | 0.692                    | 9.742               | 4.90 | IV   | 44 | 0.144                    | 14.054              | 1.30  | I    |
| 22 | 0.052                    | 13.426              | 6.90 | I    | 45 | 0.250                    | 20.771              | 3.80  | I    |
| 23 | 0.217                    | 13.571              | 9.10 | III  | 46 | 0.150                    | 20.771              | 3.80  | I    |

以上述 3 个岩爆等级分类指标作为 Fisher 判别因子, 根据工程实例, 将岩爆等级分为 I 级、II 级、III 级、IV 级 4 个等级。由  $\sigma_\theta/\sigma_c$ 、 $\sigma_c/\sigma_t$ 、 $W_{et}$  表示的构成的判别函数的统一表达式为: